1 Задания к лекции 12: DP по древесному разложению: Independent Set и Dominating Set

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 12.1. Join и двойной счёт — 30–40 мин

В join-мешке $\{v\}$, $w(v) = 5$. Для состояния $S = \{v\}$ значения детей равны 12 и 9. Чему равно значение родителя? Объясните ошибку ответа 21 и почему вычитать нужно именно вес S.

1.2 12.2. Vertex Cover напрямую — 50–70 мин

Выпишите прямую DP для минимального vertex cover по nice-разложению без introduce-edge узлов. Состояние фиксирует точное пересечение покрытия с мешком. Дайте все четыре перехода и докажите introduce-переход.

1.3 12.3. Доминирование не допускает забытых долгов — 50–75 мин

Покажите на изолированной вершине, что разрешение забывать статус U даёт ошибочный ответ. Затем на пути $a-b-c$ объясните, какие выбранные/доминированные статусы представляют оптимум $\{b\}$ при вводе рёбер ab и bc. Укажите, почему это отличается от независимого множества.

1.4 12.4. Подсчитать все независимые множества — средняя, 45–75 мин

Дано nice-разложение ширины t. Постройте DP для числа всех независимых множеств графа, включая пустое, с точным пересечением с мешком. Дайте переходы introduce, forget, join и битовую оценку. Почему в join появляется произведение и не требуется делить на число состояний мешка?

1.5 12.5. Раскраска графа по разложению — средняя, 45–75 мин

Дано nice-разложение ширины t и число цветов $q \geq 1$. Постройте DP для правильной раскраски графа в q цветов. Укажите состояния и все типы переходов. Получите время $q^{t+1}N^{O(1)}$ и объясните зависимость от двух параметров. Можно ли дополнительно использовать $q \geq t + 1$ для FPT по одному t?